EXERCICE 1

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$e^{2x-1} = 4.$$

2. Donner les variations de la fonction $f(x) = e^{x^2-4}$.

3. a) Montrer que

$$\frac{e^{2x}+4}{e^x-2} = \frac{e^x + 4e^{-x}}{1-2e^{-x}}.$$

b) En déduire

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}+4}{e^x-2}.$$

4. Montrer que

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) = -\ln(4).$$